LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 05

REKURSIF

Disusun oleh:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

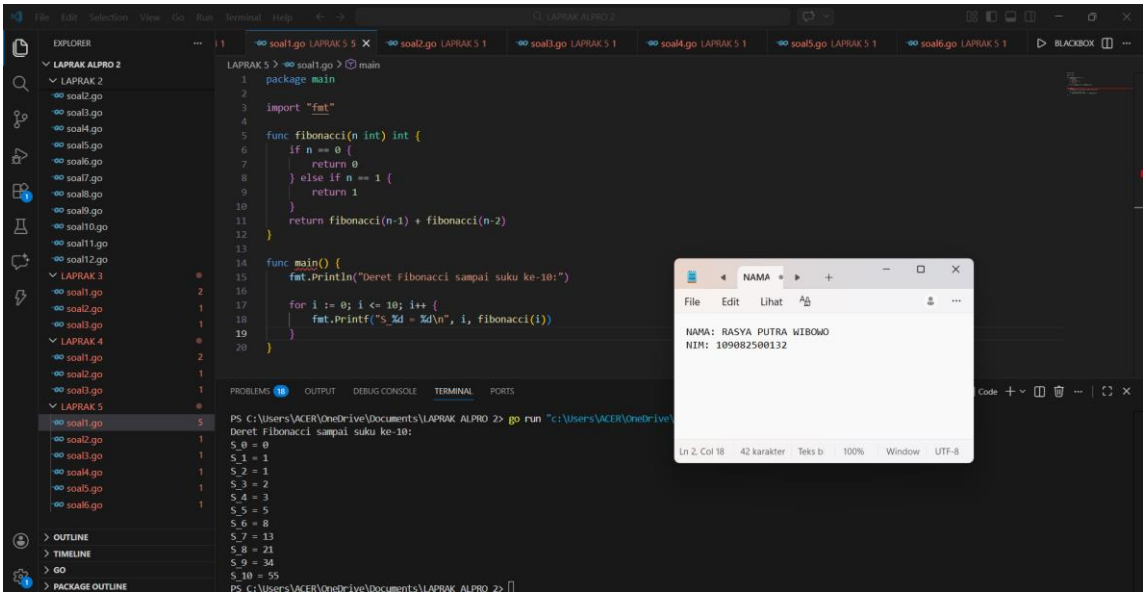
TUGAS

1. Tugas 1

Source Code

```go
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    fmt.Println("Deret Fibonacci sampai suku ke-10:")

    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("S_%d = %d\n", i, fibonacci(i))
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi bahasa Go yang digunakan untuk menghasilkan dan menampilkan **Deret Fibonacci** hingga suku ke-10 menggunakan metode **rekursif**. Secara sederhana, program ini bekerja dengan cara menjumlahkan dua angka sebelumnya untuk mendapatkan angka berikutnya (contoh: 0, 1, 1, 2, 3, 5, ...), di mana fungsi fibonacci akan terus memanggil dirinya sendiri sampai mencapai angka dasar (0 atau 1). Di bagian akhir, program menggunakan perulangan untuk mencetak daftar nilai tersebut ke layar satu per satu sehingga membentuk urutan deret yang rapi.

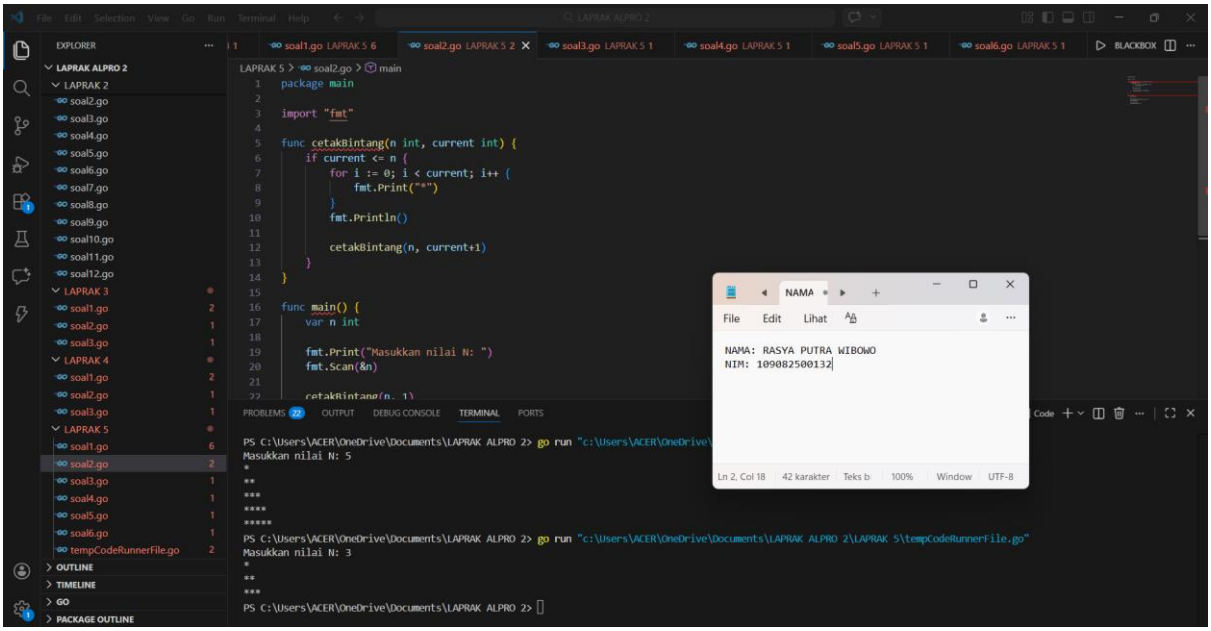
2. **Tugas 2**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int, current int) {
    if current <= n {
        for i := 0; i < current; i++ {
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()

        cetakBintang(n, current+1)
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakBintang(n, 1)
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk mencetak pola **segitiga siku-siku bintang** berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna. Secara sederhana, program menggunakan teknik **rekursif** (fungsi yang memanggil dirinya sendiri) untuk mencetak bintang baris demi baris, di mana setiap baris baru akan memiliki jumlah bintang yang bertambah satu hingga mencapai jumlah maksimal yang ditentukan oleh nilai N. Contohnya, jika Anda memasukkan angka 3, program akan mencetak satu bintang di baris pertama, dua bintang di baris kedua, dan tiga bintang di baris ketiga.

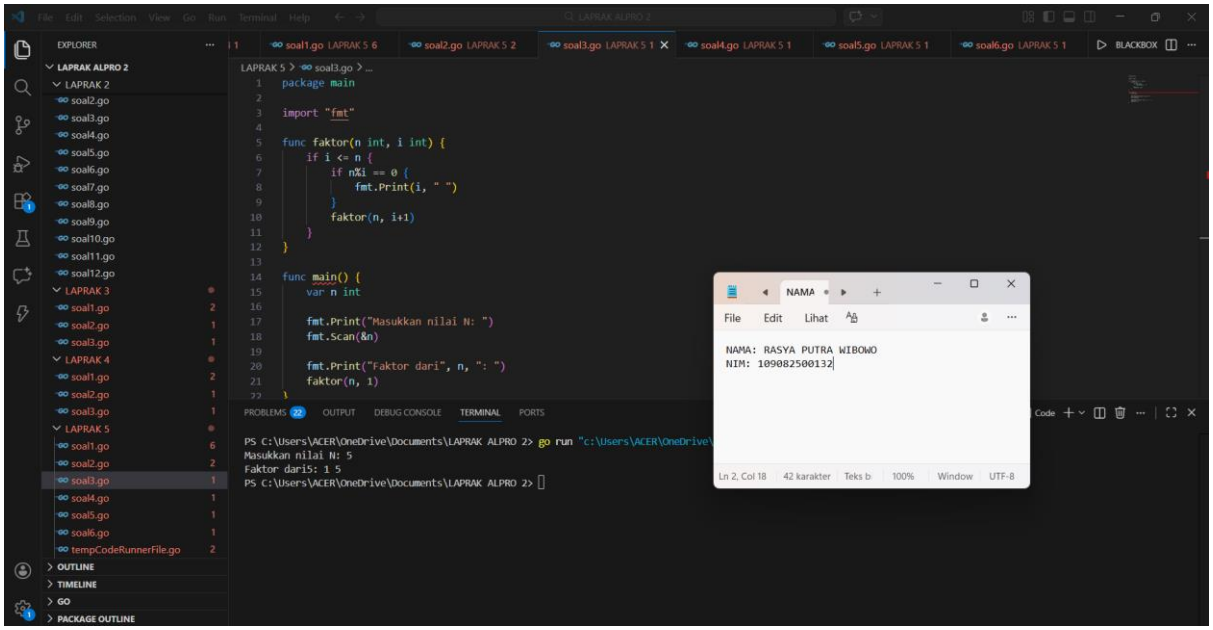
3. Tugas 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
    if i <= n {
        if n%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
```

```
            }
            faktor(n, i+1)
        }
    }

    func main() {
        var n int

        fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Print("Faktor dari", n, ": ")
        faktor(n, 1)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsiprogram

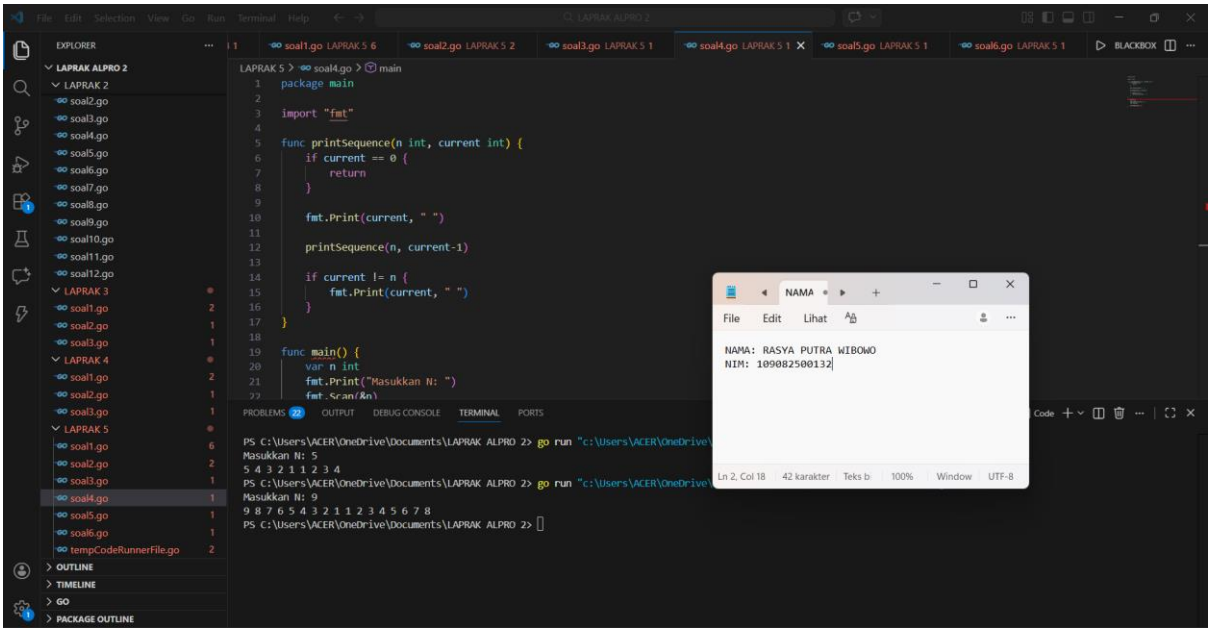
Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan semua **faktor bilangan** dari angka yang dimasukkan oleh pengguna. Secara sederhana, program menggunakan teknik **rekursif** untuk mengecek angka satu per satu (mulai dari 1 hingga angka itu sendiri); jika angka tersebut dapat membagi habis nilai yang dimasukkan (sisa bagi adalah nol), maka angka tersebut akan dicetak

sebagai faktornya. Misalnya, jika Anda memasukkan angka 6, program akan menampilkan angka 1, 2, 3, dan 6 secara berurutan di layar.

4. **Tugas 4**
   Source code

```
package main


import "fmt"


func printSequence(n int, current int) {
    if current == 0 {
        return
    }

    fmt.Print(current, " ")

    printSequence(n, current-1)

    if current != n {
        fmt.Print(current, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    printSequence(n, n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk mencetak sebuah **barisan angka simetris** yang mengecil lalu membesar kembali. Secara sederhana, program menggunakan teknik **rekursif** untuk mencetak angka mulai dari nilai N yang dimasukkan pengguna, berkurang satu per satu hingga mencapai angka 1, lalu secara otomatis mencetak kembali angka-angka tersebut hingga hampir mencapai nilai N awal. Sebagai contoh, jika Anda memasukkan angka 5, program akan menampilkan barisan angka seperti **5 4 3 2 1 2 3 4 5** di layar.

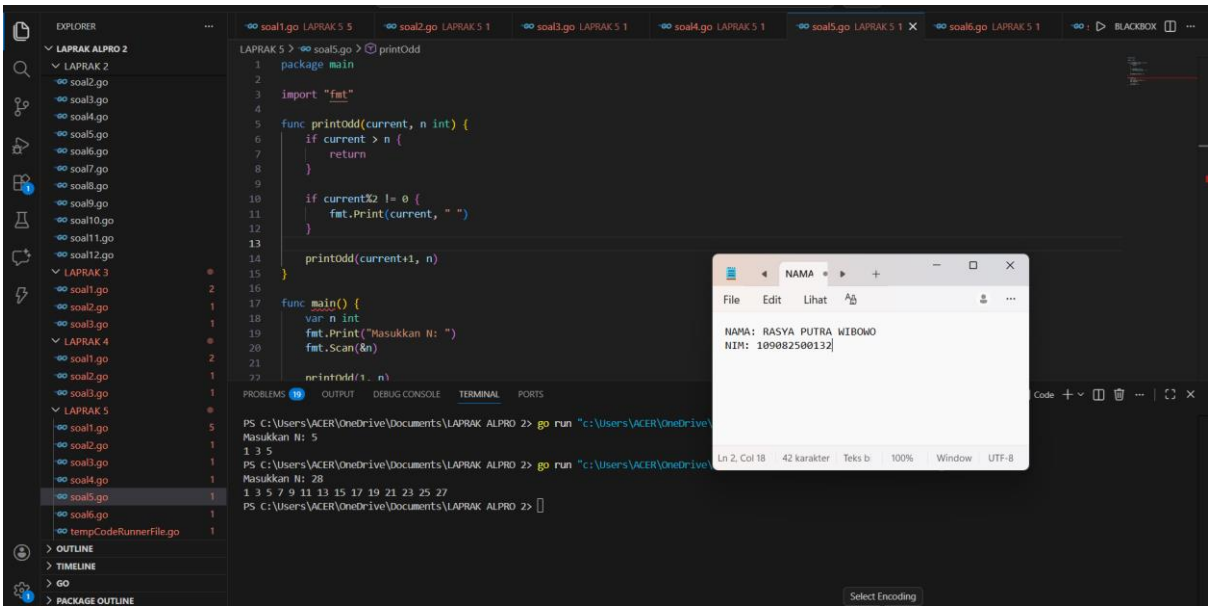
5. Tugas 5

Source code

```
package main


import "fmt"


func printOdd(current, n int) {
    if current > n {
        return
    }


    if current%2 != 0 {
        fmt.Print(current, " ")
```

```
        }


        printOdd(current+1, n)
    }


    func main() {
        var n int
        fmt.Print("Masukkan N: ")
        fmt.Scan(&n)


        printOdd(1, n)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

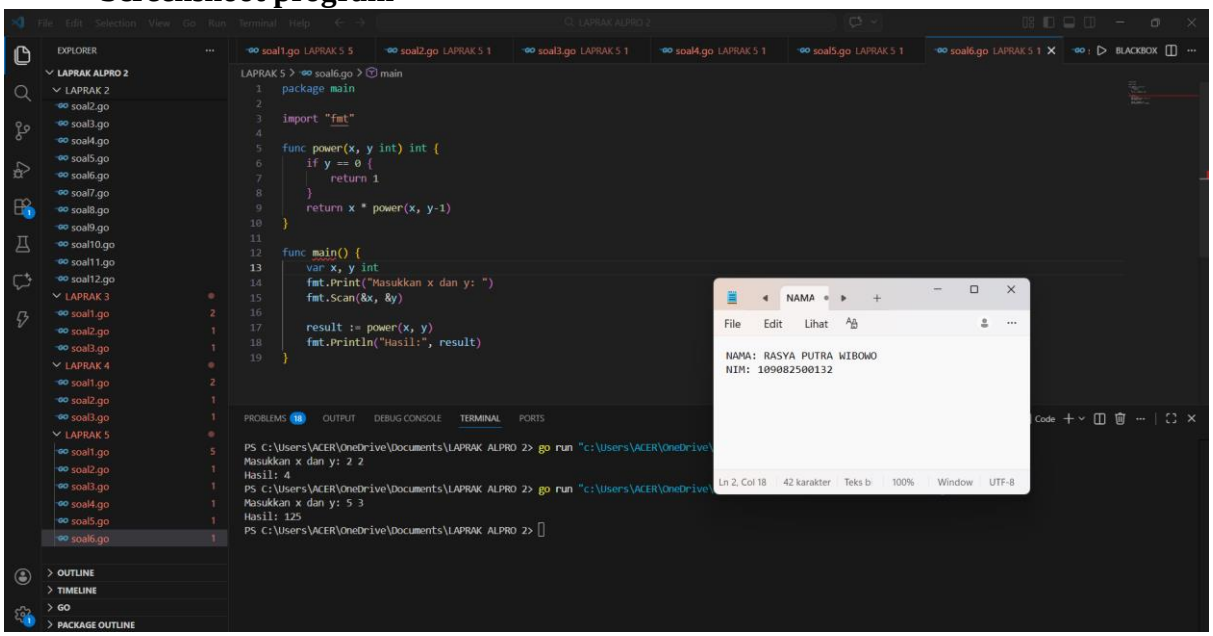
Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk menampilkan semua **bilangan ganjil** mulai dari angka 1 hingga batas angka (N) yang dimasukkan oleh pengguna. Secara sederhana, program ini menggunakan teknik **rekursif** untuk memeriksa angka satu per satu; jika angka tersebut tidak habis dibagi dua (ganjil), maka angka tersebut akan dicetak ke layar. Sebagai contoh, jika Anda memasukkan angka 10, program akan secara otomatis menampilkan deretan angka **1 3 5 7 9**.

6. Tugas 6

Source code

```go
package main

import "fmt"

func power(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * power(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    result := power(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", result)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go yang berfungsi untuk menghitung hasil **perpangkatan** (x pangkat y) secara otomatis. Cara kerjanya sangat sederhana: program meminta Anda memasukkan dua angka, yaitu angka dasar (x) dan nilai pangkatnya (y). Menggunakan teknik **rekursif**, program akan mengalikan angka dasar tersebut berulang kali sebanyak jumlah pangkat yang ditentukan hingga mendapatkan hasil akhir yang kemudian ditampilkan di layar.